การพัฒนาระบบพยากรณ์ความผิดปกติเพื่อบำรุงรักษา สำหรับระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี EDGE AI

Development of Edge AI-Based Predictive Maintenance for Electrical & Machine Systems

ผู้เสนอโครงงาน

นายกันตพัฒน์ แพทย์พงศ์ รหัสนักศึกษา 6610110018

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ

รศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานะปัจจุบัน



- สถานประกอบการ
- พี่เลี้ยง
- หัวข้อ
- ที่พัก



- ยังไม่ได้ให้เครื่องจักร

ทางแก้ → ใช้ชุดข้อมูลสาธารณะ

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
HAT YAI CAMPUS

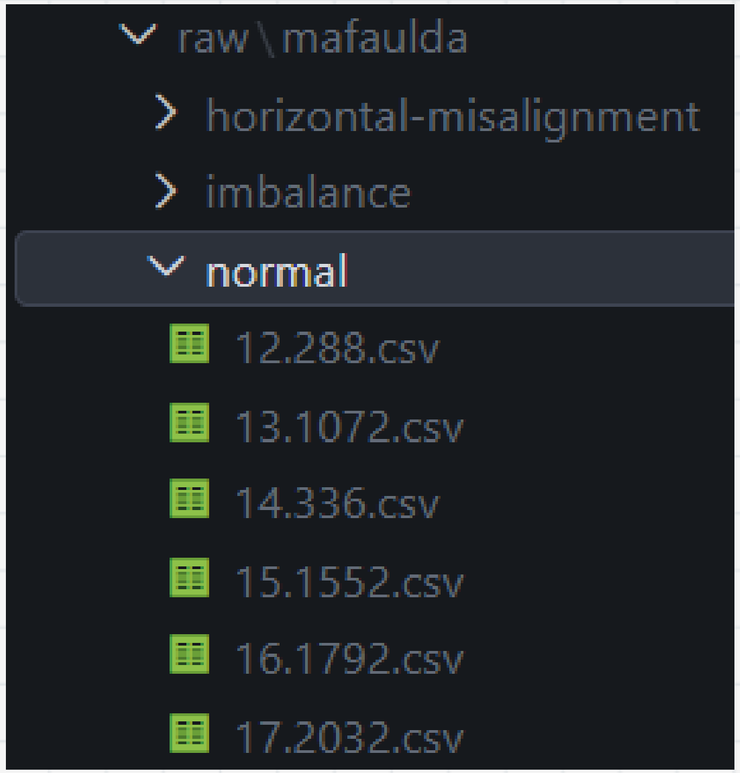
MAFAULDA

Machinery Fault Database

Swift Dynamics

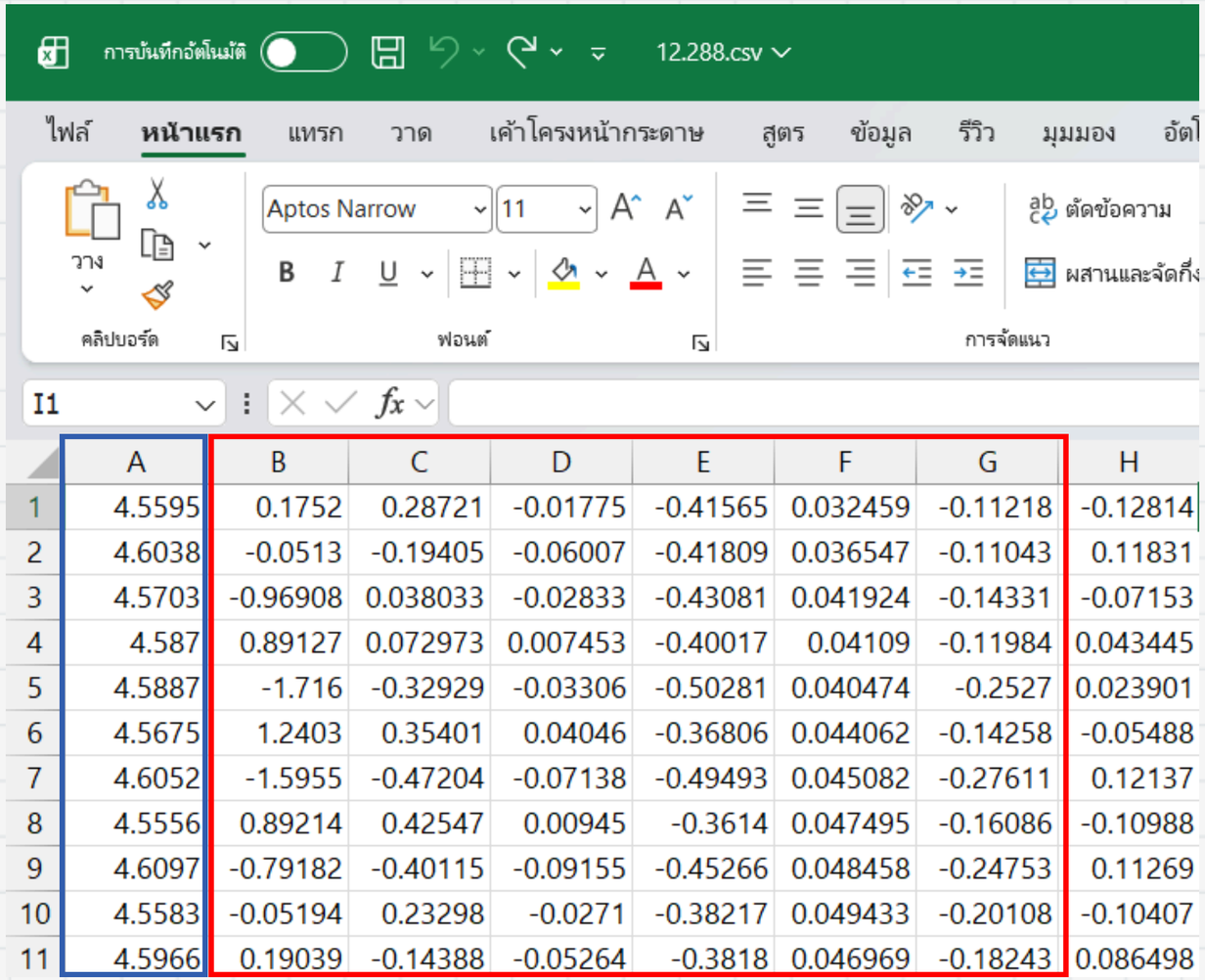
- normal
- imbalance
  - 6g
  - 10g
  - 15g
  - 20g
  - 25g
  - 30g
  - 35g
- vertical-misalignment
  - 0.51mm
  - 0.63mm
  - 1.27mm
  - 1.40mm
  - 1.78mm
  - 1.90mm
- horizontal-misalignment
  - 0.5mm
  - 1.0mm
  - 1.5mm
  - 2.0mm
- underhang
  - ball_fault
  - cage_fault
  - outer_race
- overhang
  - ball_fault
  - cage_fault
  - outer_race

โครงสร้างข้อมูล



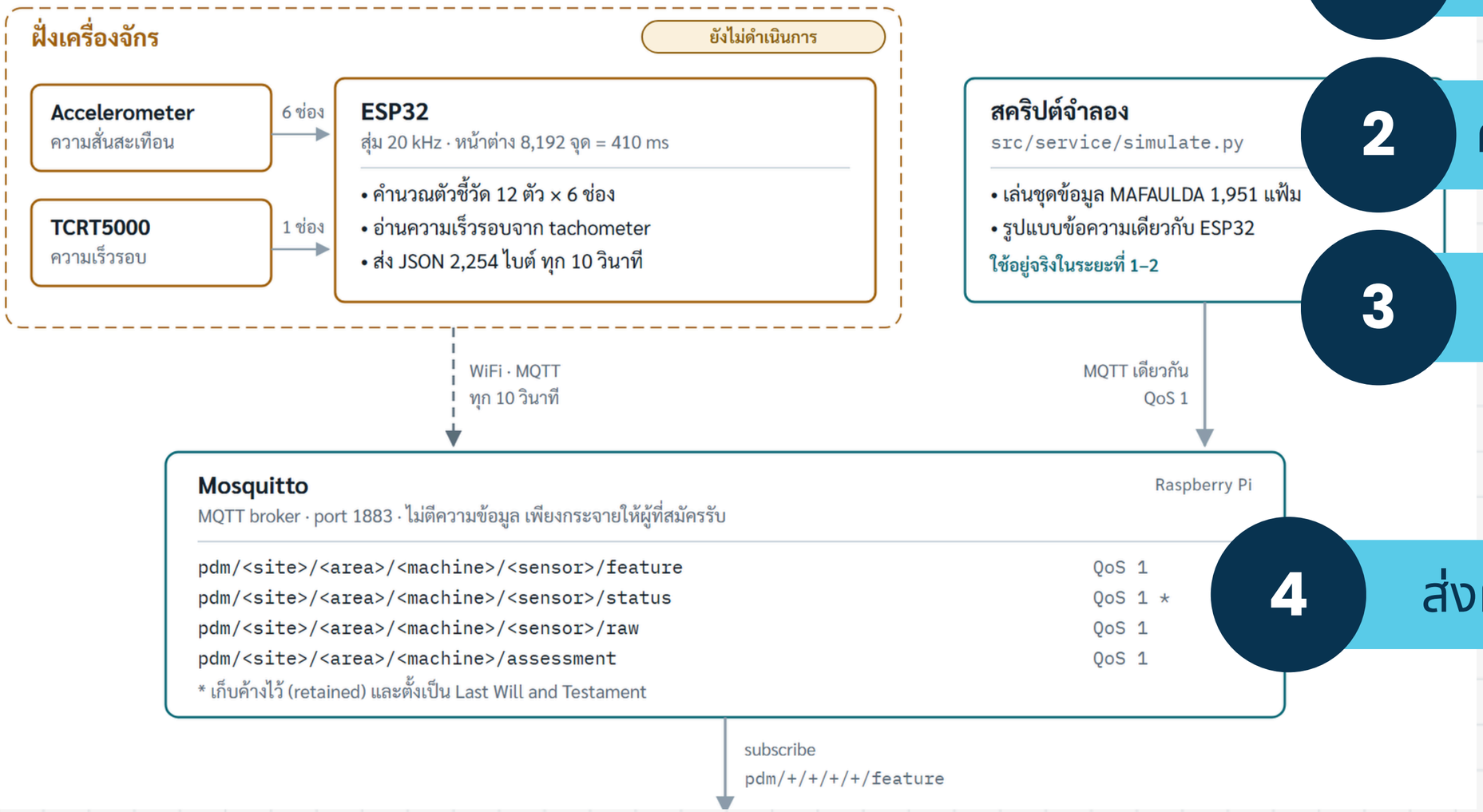
250,000 แถว × 8 ช่องเซ็นเซอร์

51,200 Hz , 4.8828 วินาที



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4.5595	0.1752	0.28721	-0.01775	-0.41565	0.032459	-0.11218	-0.12814
2	4.6038	-0.0513	-0.19405	-0.06007	-0.41809	0.036547	-0.11043	0.11831
3	4.5703	-0.96908	0.038033	-0.02833	-0.43081	0.041924	-0.14331	-0.07153
4	4.587	0.89127	0.072973	0.007453	-0.40017	0.04109	-0.11984	0.043445
5	4.5887	-1.716	-0.32929	-0.03306	-0.50281	0.040474	-0.2527	0.023901
6	4.5675	1.2403	0.35401	0.04046	-0.36806	0.044062	-0.14258	-0.05488
7	4.6052	-1.5955	-0.47204	-0.07138	-0.49493	0.045082	-0.27611	0.12137
8	4.5556	0.89214	0.42547	0.00945	-0.3614	0.047495	-0.16086	-0.10988
9	4.6097	-0.79182	-0.40115	-0.09155	-0.45266	0.048458	-0.24753	0.11269
10	4.5583	-0.05194	0.23298	-0.0271	-0.38217	0.049433	-0.20108	-0.10407
11	4.5966	0.19039	-0.14388	-0.05264	-0.3818	0.046969	-0.18243	0.086498

ผังสถาปัตยกรรมระบบ 1



1 เก็บสัญญาณดิบ

2 คำนวนความเร็วการหมุน

3 ย่อขนาดข้อมูล

4 ส่งผ่าน MQTT

ผังสถาปัตยกรรมระบบ 2

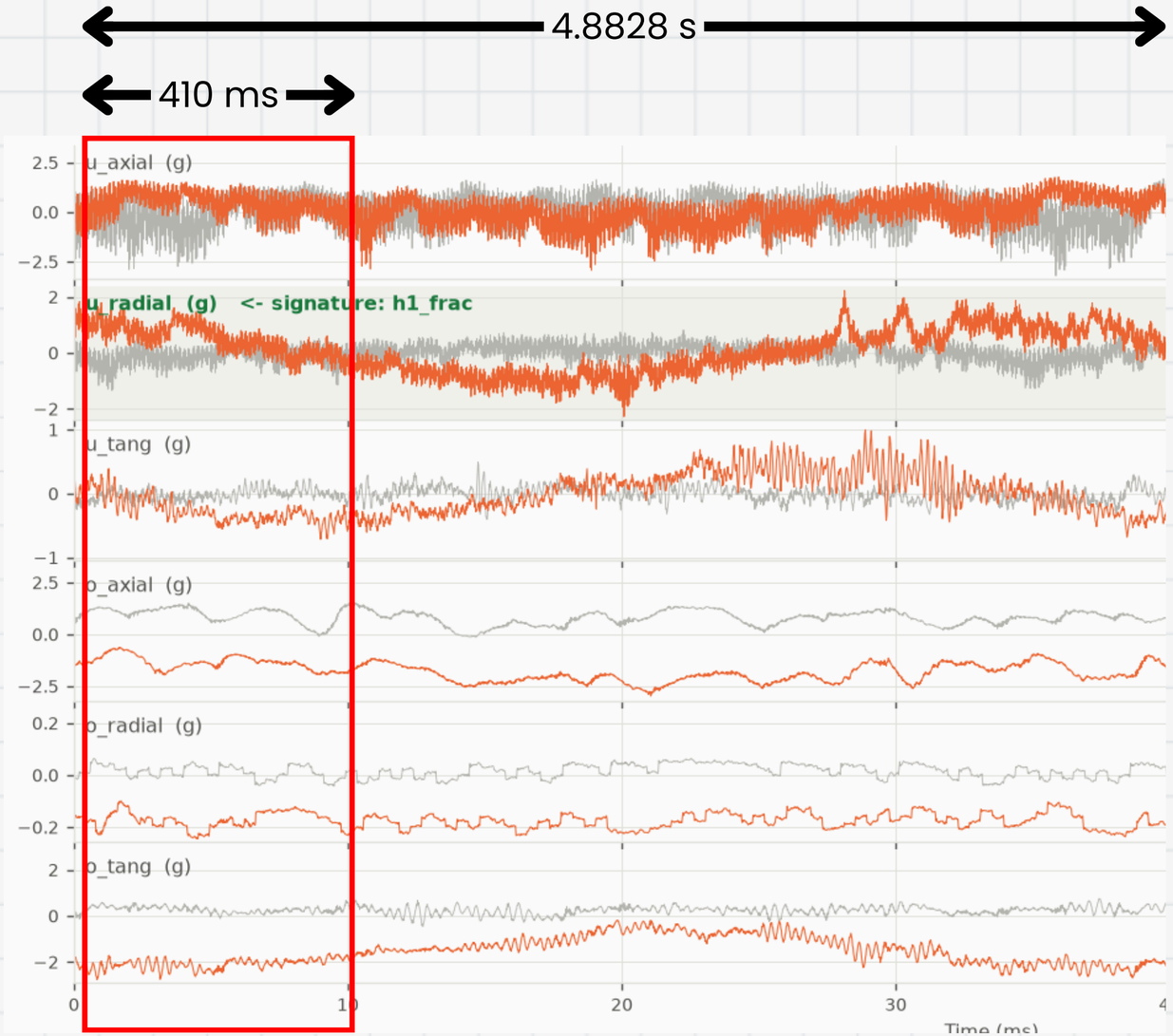


ผังสถาปัตยกรรมระบบ 3



7 ผลลัพธ์และหน้าแดชบอร์ด

1 การเก็บสัญญาณดิบ



 = 20,972 ค่า

tach



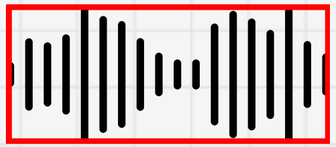
u_axial



o_axial



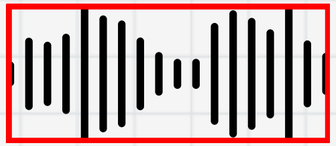
u_radial



o_radial



u_tang



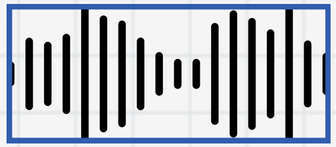
o_tang



PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

2 คำนวนความเร็วการหมุน

Swift Dynamics

เข้า tach  = 20,972 ค่า

ออก rot_hz หนึ่งค่า + rot_quality หนึ่งใน ok/noisy/lost/stopped

1. หา threshold จากช่วงแรงดันของสัญญาณ ไม่ใช่ค่าคงที่ เพราะระดับต่างกันต่อไฟล์
2. หาขอบขาขึ้น คือจุดที่สัญญาณข้าม threshold จากล่างขึ้นบน
3. ทิ้งขอบที่อยู่ใกล้ขอบก่อนหน้าเกินไป (refractory period) โดยระยะขั้นต่ำมาจากขีดจำกัดเชิงฟิสิกส์ คือเพลาหมุนไม่เกิน 70 Hz ไม่ได้มาจากตัวข้อมูลเอง
4. นับจำนวนรอบจากปลายถึงปลาย แล้วหารด้วยเวลาที่ใช้

$$revs = \max(\text{round}(\text{diff}(edges) / \text{median}(\text{diff}(edges))), 1)$$
$$rot_hz = fs \times \Sigma revs / (edges[-1] - edges[0])$$

ความคลาดของตำแหน่งขอบแต่ละอันหักล้างกันเองเมื่อวัดจากปลายถึงปลาย เหลือเพียงความคลาดของขอบแรกกับขอบสุดท้าย ส่วนการปัดเป็นจำนวนรอบทำให้ทนต่อพัลส์ที่หายไป

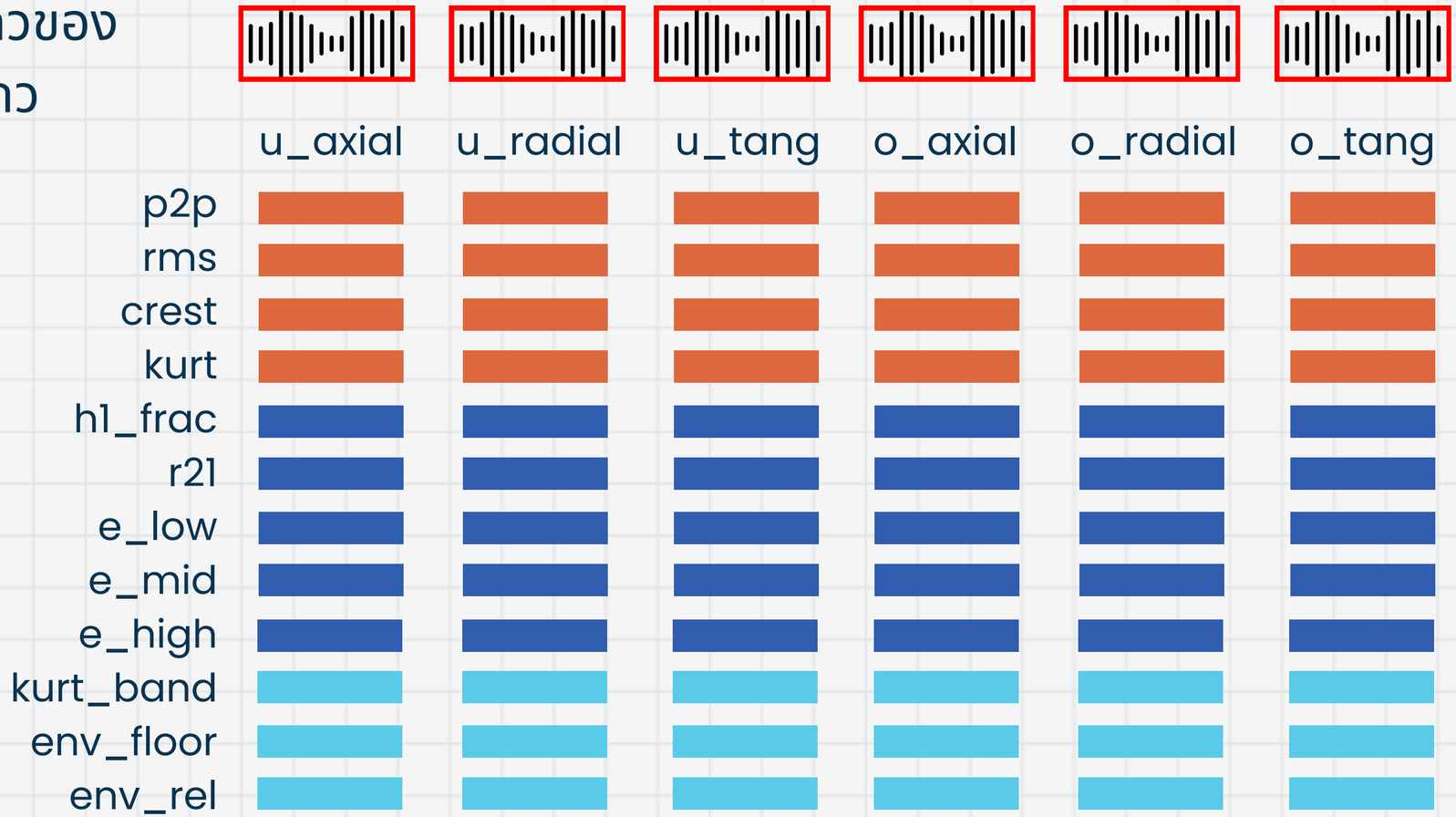
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

3 ย่อข้อมูลให้เล็กลง

Swift Dynamics

ตัวชี้วัด 12 ตัว × ช่องสั่นสะเทือน 6 ช่อง
ทุกตัวเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าต้องคำนวณได้
บนไมโครคอนโทรลเลอร์ นี่คือหนึ่งแถวของ
ตาราง feature_grid ที่มี 1,951 แถว

ย่อเหลือ 72 ตัวเลข



โดเมนเวลา 4 ตัว

โดเมนความถี่ 5 ตัว

เอนเวโลป 3 ตัว

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

4 ส่งผ่าน MQTT

Swift Dynamics

pdm/<site>/<area>/<machine>/<sensor>/feature	ตัวชี้วัด 72 ตัว ทุก 10 วินาที
pdm/<site>/<area>/<machine>/<sensor>/status	online / offline ของอุปกรณ์
pdm/<site>/<area>/<machine>/<sensor>/raw	สัญญาณดิบตอนพบความผิดปกติ
pdm/<site>/<area>/<machine>/assessment	ผลการประเมินสามชั้น verdict · score · evidence · trend

```
{
 "schema": 1,
 "device_id": "esp32-motor-01",
 "ts": "2026-10-09T03:30:00.000Z",
 "window":  { "fs": 51200, "n": 20972 },        ← ขั้นที่ 6 ตรวจฟิลด์นี้
 "context": { "rot_hz": 29.83, "rot_quality": "ok",
              "load_pct": 75, "temp_c": 41.2 }, ← เส้นฐานทุกตัวอิง rot_hz
 "features": { "u_axial.rms": 0.4213, ... 72 ตัว },
 "quality": { "clipped_pct": 0.0, "tach_jitter_pct": 0.21,
              "uptime_s": 84213 }
}
```

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

5 รับ ตรวจ เขียนฐานข้อมูล

Swift Dynamics

1. ตรวจหมายเลขเวอร์ชันของ schema ถ้าไม่ตรงก็ทิ้งพร้อมนับสถิติ
2. ตรวจฟิลด์ที่จำเป็นและชนิดข้อมูลผ่าน schema.validate_feature()
3. แยก topic เป็น tag — site / area / machine / sensor ทำให้ query ใน Grafana กรองได้โดยไม่ต้องแยกสตริง
4. เขียน measurement vibration (ตัวชี้วัด 72 ตัว + rot_hz) → ลงฐานข้อมูล

6 ประเมินข้อมูล

1. ด่านกรองก่อน — ตอบ ไม่สามารถระบุได้ ทันทีถ้าติดข้อใดข้อหนึ่ง

ข้อ	เงื่อนไข	severity	เหตุผล
1	เครื่องหยุดหมุน	info	ถ้าตอบ normal จะกลายเป็นการรับประกันว่าเครื่องดีทั้งที่ไม่มีใครวัด
2	window ไม่ตรงกับที่ฝึก	warn	ค่าของตัวชี้วัดขึ้นกับความยาวหน้าต่าง — เป็นการตั้งค่าผิดที่ไม่หายเอง
3	ความเร็วนอกช่วงเส้นฐาน 13.11–60.42 Hz	info	เส้นฐานเป็นเส้นตรงจากช่วงที่เคยเห็น
4	rot_quality == "lost" (วัดความเร็วรอบไม่ได้)	info	เส้นฐานของทุกตัวชี้วัดเป็นฟังก์ชันของ rot_hz

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

6 ประเมินข้อความ

Swift Dynamics

2. สามชั้นตอบคนละคำถาม

ชั้นที่	ชั้น	คำถาม	มองย้อนหลัง	ไฟล์
1	ตัวตรวจจับ	ค่านี้ผิดปกติหรือไม่	1 ข้อความ	detector.py
2	AlarmGate	ขณะนี้ผิดปกติจริงหรือไม่	6 ข้อความ (60 วินาที)	detector.py
3	TrendMonitor	เสื่อมสภาพลงต่อเนื่องหรือไม่	14 วัน	trend.py

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

7

ผลลัพธ์และหน้าแดชบอร์ด

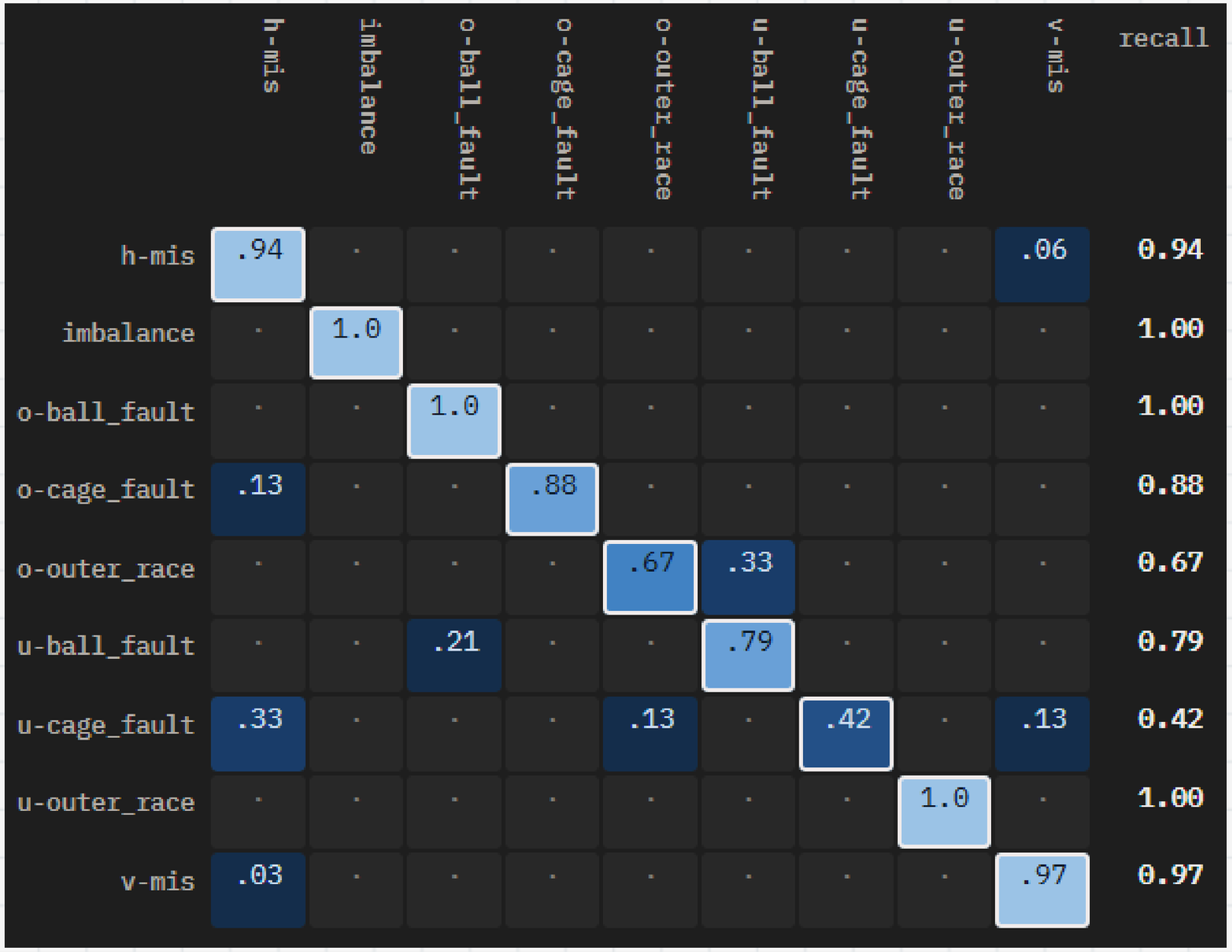
Swift Dynamics

Normal
ตรวจแล้วไม่พบความผิดปกติ

unknown_anomaly
ผิดปกติ แต่ไม่รู้ว่าแบบไหน

fault
ระบุชนิดความเสียหายได้ — ต้องมีชั้นจำแนก

indeterminate
ตรวจไม่ได้



PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

7

ผลลัพธ์และหน้าแดชบอร์ด

Swift Dynamics

สถานะการวัดความเร็วรอบล่าสุด

motor-01	42.2 Hz
motor-02	21.6 Hz
motor-03	53.2 Hz
motor-04	55.3 Hz
motor-05	26.5 Hz
motor-06	56.0 Hz

อุณหภูมิล่าสุด

motor-01	41 °C
motor-02	34.7 °C
motor-03	46 °C
motor-04	45.2 °C
motor-05	36.4 °C
motor-06	46.1 °C

ความเร็วรอบ (Hz)



Name	Last *	Mean
motor-01	42.2 Hz	38.0 Hz
motor-02	21.6 Hz	38.0 Hz
motor-03	53.2 Hz	38.3 Hz
motor-04	55.3 Hz	33.6 Hz
motor-05	26.5 Hz	37.6 Hz
motor-06	56.0 Hz	32.7 Hz

ความแรงการสั่น u_radial.rms (g)



Name	Last *	Mean
motor-01	0.458	0.432
motor-02	0.391	1.03
motor-03	0.472	0.435
motor-04	0.698	0.442
motor-05	1.26	1.95
motor-06	0.691	0.414

ลายเซ็น imbalance — u_radial.h1_frac



Name	Last *	Mean
motor-01	0.0448	0.0609
motor-02	0.0939	0.528
motor-03	0.0936	0.0619
motor-04	0.0381	0.0427
motor-05	0.0128	0.00379
motor-06	0.0656	0.0486

ลายเซ็น misalignment — o_tang.r21



Name	Last *	Mean
motor-01	0.137	0.242
motor-02	0.890	0.273
motor-03	0.260	0.389
motor-04	0.212	0.709
motor-05	0.364	0.337
motor-06	0.985	0.396

คุณภาพการวัดความเร็วรอบ

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS

7

ผลลัพธ์และหน้าแดชบอร์ด

Swift Dynamics

